Guia de estudo 03

Para as aulas 06-09, sobre o primeiro Teorema de Shannon.

Possíveis perguntas do teste

- Enuncie a definição de ensemble e de entropia, e mostre que $H(x, y) = H(x) + H(y)$ quando x, y são independentes.
- Construa um ensemble $((x, y), A \times B, P)$ tal que $H(x, y) < H(x) + H(y)$.
- Considere a seguinte definição.

  Definição. Um *código de compressão* para um dado ensemble $X = (x, A, P)$ é uma função

  $$C : A \to \{0, 1\}^\ell \cup \{\perp\},$$

  em que $C(a) \neq C(a')$ sempre que $a \neq a'$ e $C(a) \neq \perp$, $C(a') \neq \perp$. O valor ℓ chama-se o *comprimento* do cógido, e utilizamos a notação $|C| = \ell$. A *probabilidade de erro* de C em X é definida como sendo

  $$\Pr[C(x) = \perp].$$

  Enuncie a definição de H_δ, dada nas aulas, e mostre o seguinte

  Teorema. Dado um ensemble $X = (x, A, P)$, existe um *código de compressão* C para X, com comprimento $\lceil H_\delta(x) \rceil$ e probabilidade de erro $\Pr[C(x) = \perp] \leq \delta$.

  Preencha a tabela seguinte com o código que mostrou existir, para o valor $\delta = \frac{7}{18}$, quando $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ e $P(x)$ é a distribuição mostrada na tabela.

A	a	b	c	d	e	f	g	h
$P(x)$	$^8/_{36}$	$^7/_{36}$	$^6/_{36}$	$^5/_{36}$	$^4/_{36}$	$^3/_{36}$	$^2/_{36}$	$^1/_{36}$
$C(x)$								

- Enuncie e demonstre o primeiro Teorema de Shannon. Antes disso, enuncie todas as definições, e enuncie e demonstre todos resultados de teoria de probabilidades que irá usar.